

DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO:

CREACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE COMPONENTES - PROYECTO FINAL UD3

Asignatura	Desarrollo de interfaces (2.º DAM)
Proyecto	Librería de controles WPF (DLL) + Integración en app CRUD
Alumno	Álvaro Jiménez Muñoz

1. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS

El objetivo de esta práctica es la creación, empaquetado y distribución de componentes visuales reutilizables en WPF.

Para ello, se ha desarrollado una librería de clases externa (LibreriaVisualFinal.dll) que contiene controles personalizados y se ha integrado en el proyecto de gestión de inventario existente (UD2), mejorando su interfaz con notificaciones visuales interactivas.

2. JUSTIFICACIÓN DE COMPATIBILIDAD

Para garantizar la correcta integración con la aplicación CRUD existente (desarrollada en la unidad anterior), se ha tomado la siguiente decisión de arquitectura:

- Framework seleccionado: **.NET Framework 4.7.2**.
- Justificación: Dado que el proyecto consumidor (ProyectoFinalUd2) opera bajo esta versión del entorno de ejecución, la librería de controles se ha compilado estrictamente bajo el mismo Target Framework. Esto asegura la carga correcta del ensamblado y evita conflictos de versiones en tiempo de ejecución.

3. ARQUITECTURA DE LA LIBRERÍA (PROYECTO 1)

La solución se ha dividido en dos proyectos independientes para simular un entorno de desarrollo profesional de componentes de terceros.

Proyecto: LibreriaVisualFinal (WPF Class Library) Implementa dos tipos de controles distintos según los requerimientos:

1. **VisorProgreso (UserControl):**
 - **Composición:** Agrupa un `TextBlock` y un `ProgressBar` encapsulados en un diseño responsivo.
 - **Lógica:** Expone dos **Dependency Properties** (`MensajeAccion` y `ProgresoValor`) para permitir el Data Binding desde la aplicación cliente sin exponer la estructura interna del XAML.
2. **BotonVisual (CustomControl):**
 - **Herencia:** Extiende la funcionalidad nativa de la clase `Button`.
 - **Estilo:** Define su apariencia en `Themes/Generic.xaml`, separando totalmente la lógica del diseño.
 - **Comportamiento:** Sobrescribe el método `OnApplyTemplate` para gestionar eventos internos. Implementa una lógica de cambio de color aleatorio al interactuar con él.

Profesionalización del código (Mapeo XMLNS): Se ha configurado el ensamblado para utilizar una URL de mapeo personalizada en lugar de referencias CLR largas.

- **Namespace:** `http://miscontroles.com/final`

4. ESTRUCTURA DE LA SOLUCIÓN

A efectos de la entrega, la carpeta comprimida contiene la siguiente estructura lógica:

1. **Carpeta LibreriaVisualFinal:** Código fuente completo de la librería, incluyendo `Generic.xaml` y la carpeta `bin/Debug` con la DLL compilada.
 2. **Carpeta ProyectoFinalUd2:** Aplicación CRUD que consume la librería mediante referencia directa al ensamblado `.dll`.
-

5. INTEGRACIÓN Y CAPTURAS DE PANTALLA

A continuación, se demuestra la implementación funcional de los componentes dentro de la Zona de Edición de la aplicación principal.

A. Estado inicial (Integración visual)

Los componentes se han integrado respetando la paleta de colores y estilos del sistema de inventario original. El **VisorProgreso** se inicia con el estado por defecto definido en sus metadatos.



Fig. 1. Integración de los componentes UD3 en el panel lateral derecho.

B. Interacción y coordinación

Al hacer clic en el **BotonVisual**, se desencadenan dos acciones simultáneas que demuestran la comunicación entre la vista y los componentes:

1. **Feedback propio:** El botón cambia su fondo a un color aleatorio (lógica interna encapsulada en la DLL).
2. **Coordinación externa:** La aplicación captura el evento y actualiza el **VisorProgreso** con la hora exacta del sistema y un valor de carga aleatorio.



Fig. 2. Respuesta visual tras la interacción del usuario: actualización de hora y progreso.